

Génération procédurale

Maps & missions — plan d'exploration

Plusieurs techniques, ancrées sur notre maillage et les données XCOM, puis auto-évaluées

1. Pourquoi (cadre DIRECTION)

La DIRECTION choisit **A6 : procédural borné + golden path** — variété sans perdre le contrôle, pas du « tout aléatoire ». On a déjà la brique géométrique (**genMesh** → maillage irrégulier en île) ; il manque de **peupler** ce maillage (couvert, relief, pods, objectifs) **et** d'émettre la **mission** correspondante (slots de déploiement, ennemis, conditions, dialogues).

2. Ce que XCOM 2 nous apprend

Système Plot + Parcel + PCP :

- **Plot** : trame **faite main** (routes/chemins avec *sockets*), commune à plein de missions → lisibilité.
 - **Parcels** : modules (petit/moyen/grand, en **tuiles**) tirés au sort et encastrés dans les sockets.
 - **PCP** (*Plot Cover Parcels*) : remplissage, ~8–16 **tuiles**, largeur de rue.
 - **Tuile = 96 unités Unreal**. **Asset swapping** par biome (tempéré → aride/toundra).
 - Philosophie dir. artistique : « **Random's not fun** » — mélange main + procédural pour la rejouabilité sans le chaos.
- Pods : 2–3 ennemis** par pod (selon difficulté). **Nb de pods ≈ difficulté** : facile 2–4, moyen 5–6, difficile 7–8. Patrouille puis **activation à la révélation** — déjà chez nous (pod/asleep/réveil à vue).

Confiance : plot/parcel & philosophie = source dev (GDC 2018 « Plot and Parcel »). Tuile 96 u, PCP, tailles/nb de pods = wikis/guides communautaires (dimensions exactes des parcs non publiées). À recalibrer chez nous (maillage ≠ grille).

3. Notre contexte

- **Diffère** : maillage **Voronoi irrégulier** (cases de taille variable), pas une grille. On raisonne en **nombre de cellules, adjacence, distance en sauts**.
- **Transpose** : densité de couvert, dimensionnement/placement des pods, plot fait-main (= notre golden path), séparation **déploiement / objectif / pods**.
- **Déjà en place** : **genMesh**, le générateur de profil de terrain auto, murets (couvert d'arête), rocher (bloquant), relief, pods+sommeil, triggers, format mission complet, et **tools/balance.js** (**simulateur IA vs IA**).

4. Les 5 couches à générer

1. **Forme** — maillage île (déjà : **genMesh**).
2. **Relief** — champs d'élévation (collines, crêtes, cuvettes).
3. **Couvert & terrain** — rocher / accidenté / murets vers une **densité cible**.

4. **Pods & déploiement** — slots joueur, pods (taille, classe, sommeil), PNJ/otages.
5. **Objectif & scénarisation** — archétype, zones, dialogues, conditions, renforts.

5. Techniques à essayer

Interface commune : `generate(seed, params)` -> mission JSON. On compare par couche.

- **A. Scatter par densité (XCOM-like)** — baseline : couvert/rocher/muret jusqu'à un **ratio** cible. Simple, ajustable.
- **B. Stamping de prefabs / « parcels »** — la leçon XCOM : bibliothèque de **chunks** faits main (gué, ruine-chokepoint, clairière, campement) estampillés sur des régions → variété maîtrisée.
- **C. Bruit (Perlin/value)** — élévation & zones accidentées continues (prolonge le profil auto).
- **D. Automates cellulaires** — amas de couvert / lanes ouvertes organiques.
- **E. Partition (BSP/régions)** — salles + passages (cartes « intérieures »/fronts).
- **F. WFC** — cohérence d'adjacence des terrains (avancé, si A–E insuffisants).
- **G. Placement par graphe (transversal)** — sur l'adjacence : déploiement (un bord), objectif (loin), pods espacés le long des chemins, près du couvert, **hors de vue** au tour 1 (los/hops existent).

6. Dimensionnement & placement des pods

- **Taille 2–3** (paramétrable selon la difficulté de la région).
- **Nb de pods** : facile 2–4, moyen 5–6, difficile 7–8 (*à revoir à la baisse à notre échelle : sans doute 1–4*).
- Pods **hors de vue** du déploiement au tour 1, **espacés** ($\geq K$ hops, anti multi-activation), un **gardien d'objectif**, certains **endormis** (asleep).
- **Renforts** optionnels (tour N ou trigger). **Couvert** : assez pour que les lanes ouvertes soient un *choix* — départ $\sim 25\%$ cellules-couvert + murets sur ~ 1 arête/6, à régler par simulation.

7. Générer la MISSION, pas que la carte

Sortie = un **mission JSON** déjà chargeable :

- **Slots de déploiement** (Phase A : cases joueur) sur un bord sûr.
- **Ennemis** : cls/pod/asleep selon les pods ; PNJ/otages si « sauvetage ».
- **Archétypes** : élimination, sauvetage (otages = PNJ à protéger), extraction (atteindre une zone), défense (survivre N tours), sabotage (atteindre une cible) — via **protect/loot/conditions**.
- **Triggers** : intro/ambiance, révélation de pod, renforts, ouverture/fermeture de zone (modèles).
- **Métadonnées geoscape** : difficulté + archétype + biome → la région *demande* « une mission sauvetage, moyenne ».

8. Auto-évaluation — garder les bonnes

On a tools/balance.js + tools/engine.js (**sim IA vs IA headless**). Boucle :

1. **Générer** N cartes (techniques & seeds variés).
2. **Simuler** chacune K fois (IA vs IA).
3. **Mesurer** : taux de victoire, nb de tours, pertes, % couvert utilisé, accessibilité, multi-activations.
4. **Filtrer** : rejeter trop facile/dur/dégénéré ; garder « tendu mais jouable ».
5. **Comparer les techniques** sur ces métriques.

L'angle fort : un générateur **mesuré**, pas seulement « joli ». C'est ça, le procédural **borné** de la DIRECTION.

9. Plan d'attaque (phases)

- **P1 — Baseline jouable** : A (densité) + G (graphe) + émission mission (élimination). Bouton « Générer mission » (seedé) dans l'éditeur.
- **P2 — Auto-évaluation** : brancher **balance.js** (générer→simuler→filtrer + métriques).
- **P3 — Prefabs/parcels** : B + bibliothèque de chunks faits main (curé, lisible).
- **P4 — Relief & cohérence** : C/D (bruit, automates), éventuellement F (WFC).
- **P5 — Archétypes & geoscape** : sauvetage/extraction/défense/sabotage + triggers ; la région du geoscape peuple ses missions seule.

10. Décisions ouvertes

- **Échelle** : réduire les comptes de pods XCOM à notre taille (sans doute 1–4 pods).
- **Curé vs varié** : équilibre prefabs (B) / scatter (A) — la DIRECTION penche curé.
- **Persistance** : missions générées **figées** (JSON sauvegardé, rejouable/partageable) ou **régénérées** par seed ? (figer colle au golden path & à « l'échec fait avancer »).
- **Thème** : faire **monter la densité/difficulté** à mesure que la carte du monde « se déforme ».

Prochaine étape proposée : P1 — baseline (scatter + pods + objectif) émettant une mission jouable.